

注释 4.2

张志聪

2025 年 9 月 11 日

说明 1. 在区间上连续函数的值域也是一个区间。即值域也是连续的。

证明:

函数是常值函数, 则值域是单点, 也是区间。

设 f 在区间 I 上连续 (不是常值函数), 令

$$V = f(I)$$

任取 $u, v \in V$ 且 $u < v$, 由函数定义可知, 存在 $a, b \in I$ 使得

$$f(a) = u, f(b) = v$$

接下来, 我们要证明 $[u, v] \subseteq V$ 。

因为 $[a, b] \subseteq I$, 所以 f 在 $[a, b]$ (或 $[b, a]$) 上连续, 由介值定理可知任意 $u < y_0 < v$ 都有 $x_0 \in (a, b)$ (或 $[b, a]$) 使得

$$y_0 = f(x_0)$$

所以, 任意 $y \in [u, v]$ 都属于 V , 所以 $[u, v] \subseteq V$ 。由 u, v 的任意性可知, V 是一个区间。

说明 2. 函数 f 在区间 I 上连续且可逆, 那么 f 在 I 上严格单调。

证明:

对任意 $x_1 < x_2$, 由 f 是可逆函数可知, f 是单射函数, 于是可得

$$f(x_1) \neq f(x_2)$$

假设 f 不是严格单调的, 那么存在 $x_1 < x_2 < x_3 \in I$, 有

$$f(x_1) < f(x_2), f(x_2) > f(x_3)$$

或

$$f(x_1) > f(x_2), f(x_2) < f(x_3)$$

(图像出现局部“转折”)。以下的证明按第一种情况处理, 另一种情况证明类似。

由介值定理可知, 取 $f(x_1) < y_0 < f(x_2), f(x_3) < y_0 < f(x_2)$, 存在 $x_0 \in (x_1, x_2), x'_0 \in (x_2, x_3)$ 使得

$$f(x_0) = y_0$$

$$f(x'_0) = y_0$$

这与函数单射矛盾, 假设不成立, 命题得证。

说明 3. 函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 那么 $|f(x)|$ 也在 I 上连续。

证明:

对任意 $x_0 \in I$, 由 $f(x)$ 在 I 上连续可知, 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$$

因为, 我们有

$$||f(x)| - |f(x_0)|| \leq |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$$

所以 $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |f(x_0)|$, 由 x_0 的任意性可知, $|f(x)|$ 也在 I 上连续。

说明 4. f, g 在区间 I 上一致连续, 则 $f + g, f - g$ 也在 I 上一致连续, $fg, f/g$ ($g(x) \neq 0$) 不一定一致连续。

证明:

- $f + g$

由 f, g 在 I 上一致连续可知, 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta_1 > 0$, 使得任意 $x', x'' \in I$, 只要 $|x' - x''| < \delta_1$, 就有

$$|f(x') - f(x'')| < \epsilon$$

同理, 存在 $\delta_2 > 0$, 使得任意 $x', x'' \in I$, 只要 $|x' - x''| < \delta_2$, 就有

$$|g(x') - g(x'')| < \epsilon$$

取 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, 对任意 $x', x'' \in I$, 只要 $|x' - x''| < \delta$, 就有

$$\begin{aligned} |f(x') + g(x') - [f(x'') + g(x'')]| &= |f(x') - f(x'') + g(x') - g(x'')| \\ &\leq |f(x') - f(x'')| + |g(x') - g(x'')| \\ &\leq \epsilon + \epsilon = 2\epsilon \end{aligned}$$

所以, $f + g$ 在区间 I 上一致连续。

- $f - g$

易得 $-g$ 在 I 上是一致连续的, 然后可得 $f + (-g)$ 在区间 I 上一致连续。

- fg

举个反例, $f(x), g(x) = x$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续, 但 $(fg)(x) = x^2$ 在区间 $\mathbb{R}$ 上不是一致连续的。§2 习题 13

- f/g

举个反例, $f(x) = 1, g(x) = x$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续, 但 $(f/g)(x) = \frac{1}{x}$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上不是一致连续的。§2 例 9

说明 5. 函数 f 在 $[a, b]$ 上一致连续, 那么 f 在 $(a, b]$ 上一致连续。

证明:

按照定义, 结论是显然的。

说明 6. 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 则 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续。

证明:

习题 16